

IRIDOLOGIA SOB LENTES CIENTÍFICAS: AVALIAÇÃO CRÍTICA COM APRENDIZADO DE MÁQUINA

Vinicius Sedrim · Vladimir Emiliano Moreira Rocha*

Bolsista CNPq / *Orientador / Encontro de Iniciação Científica 2026

Classificar não é validar clinicamente.

Na avaliação realizada, o MLP alcançou **92,36% de acurácia média**.

01 / INTRODUÇÃO

A iridologia associa regiões da íris a órgãos, mas não tem validação diagnóstica. [1] Resultados de aprendizado de máquina para diabetes tipo 2 (DM2) motivam a investigação de vieses de aquisição e vazamento de dados. [2][3]

OBJETIVOS

Avaliar criticamente o sinal nas imagens, comparar classificadores e testar sua sensibilidade ao pré-processamento. Investigar regiões locais como **hipóteses exploratórias**, sem presumir a validade dos mapas iridológicos.

02 / MATERIAIS E MÉTODOS



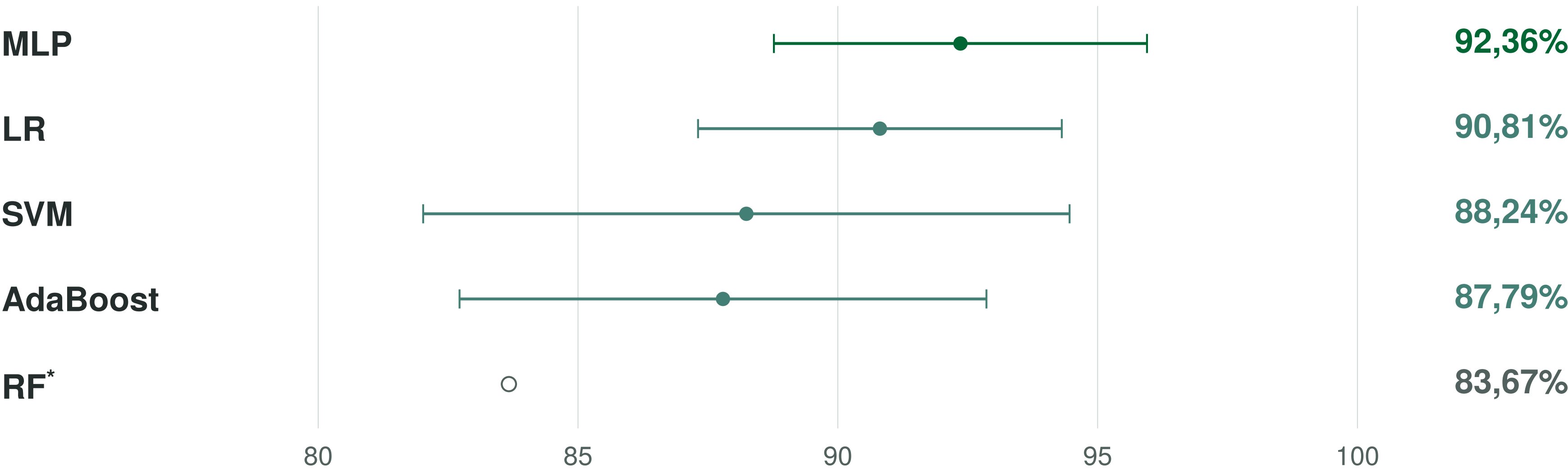
Fluxo metodológico; imagens ilustrativas. Foto: Carlos Andrés Reyes / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Faixa polar: adaptação da foto.

Protocolo reportado: 5 *folds*, semente 42 e padronização calculada apenas no treino.

03 / RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados preliminares da avaliação interna, sujeitos à reanálise após a auditoria da base.

Comparação global dos cinco modelos



AUDITORIA DOS DADOS

Auditoria posterior da base legada

196 entradas $\longrightarrow$ **123** imagens únicas

73 cópias exatas removidas.

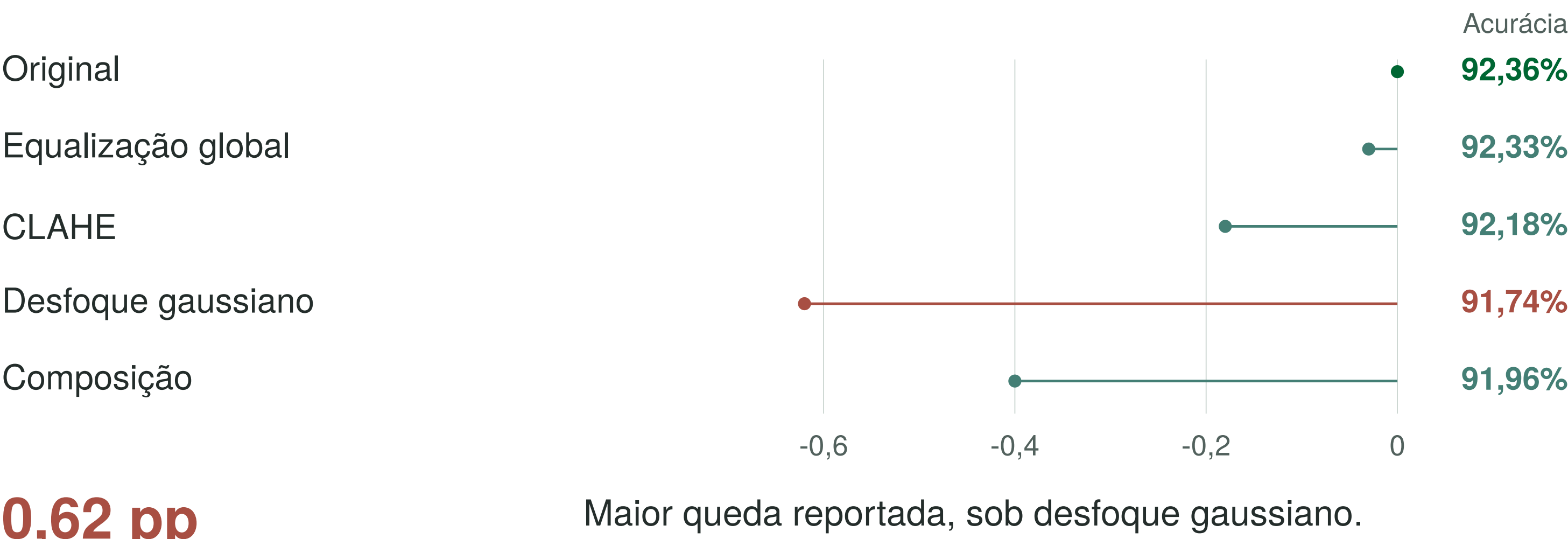
Sem IDs pessoais e sem confirmação do subtipo DM2. **O nome da partição não comprova isolamento por pessoa.**

As contagens auditadas não comprovam o tamanho amostral da avaliação preliminar. Base vinculada ao **artigo retratado de Moradi et al. [4]**

MLP, métricas reportadas: sensibilidade 92,60% especificidade 92,10% F1 92,70%.

Robustez fotométrica

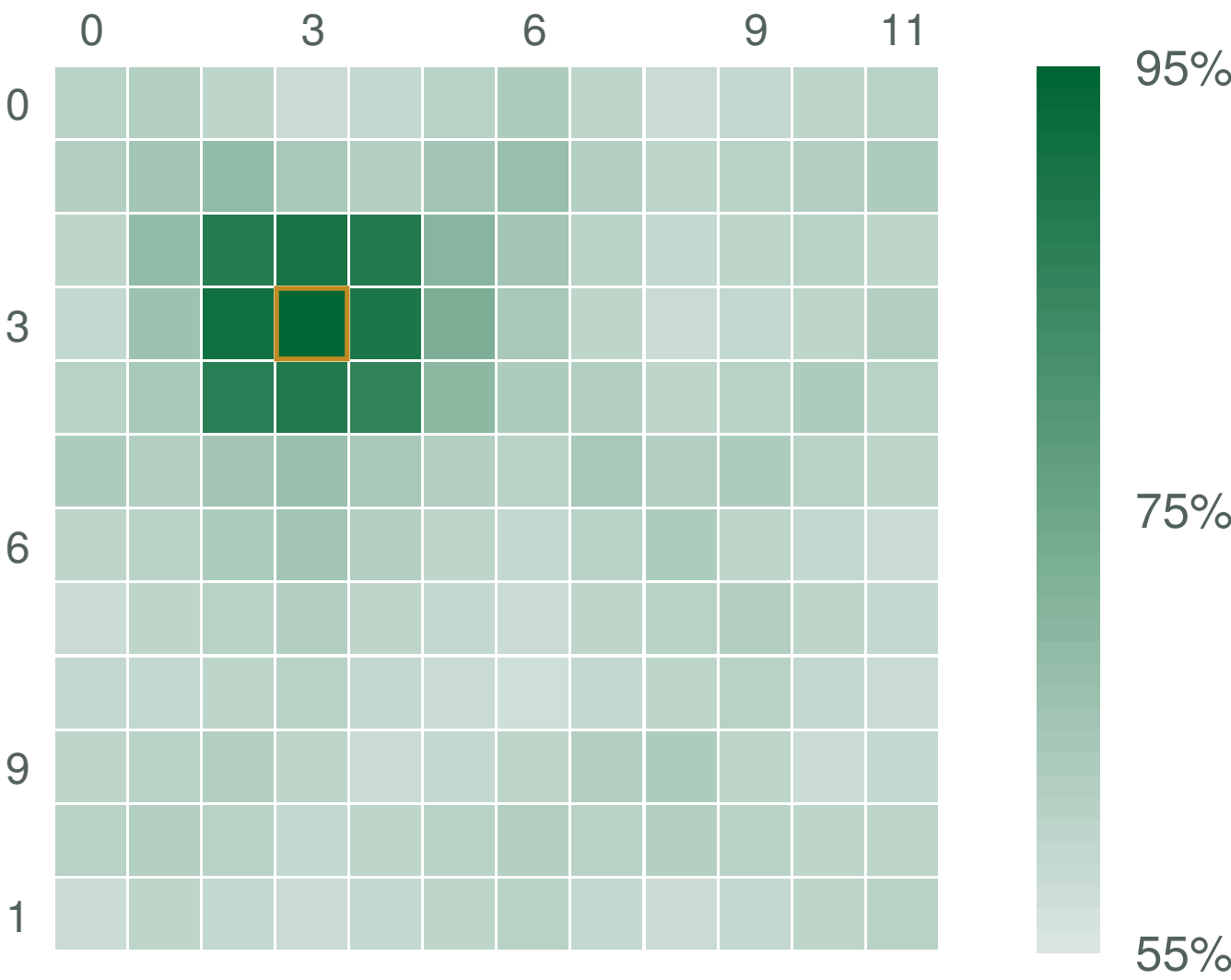
MLP: diferença em relação ao original (pp). Mesma representação-base de pixels.



Composição: equalização global + CLAHE + desfoque. CLAHE: equalização adaptativa com limite de contraste. Não testa generalização para novas câmeras ou populações.

Análise local exploratória

LR + equalização global; grade da região de interesse.



95%

pico reportado na célula (3,3).

144 células avaliadas; seleção exploratória.

Não é a acurácia global.

Sem correção para múltiplas comparações. A localização exige confirmação independente, não valida uma associação entre íris e pâncreas.

04 / CONCLUSÕES

Acurácia alta não substitui dados rastreáveis nem validação externa.

Próximos passos: confirmar proveniência, licença, IDs e rótulos clínicos; recalcular com múltiplas sementes e validar em uma coorte independente.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi financiado pelo CNPq, no âmbito da Iniciação Científica da UFABC. Agradeço ao orientador pelo apoio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] ERNST, E. Iridology: a systematic review. *Arch. Ophthalmol.*, 118:120–121, 2000.
[2] SAMANT, P.; AGARWAL, R. Machine learning techniques for medical diagnosis of diabetes using iris images. *CMPB*, 157:121–128, 2018.
[3] ZECH, J. R. et al. Variable generalization performance of a deep learning model to detect pneumonia in chest radiographs: a cross-sectional study. *PLOS Med.*, 15:e1002683, 2018.
[4] MORADI, P. et al. Retraction Notice: Discovering Informative Regions in Iris Images to Predict Diabetes. *ICBME*. doi:10.1109/ICBME45317.2018.10207763.

IMAGENS E FONTES

Foto: Carlos Andrés Reyes, *Iris eclipse*, Wikimedia Commons. CC BY 2.0. Faixa polar: adaptação ilustrativa (remapeamento e contraste). Logo: UFABC / Sucom. Gráficos e esquemas: autoria própria.